LABORATORIO 04
AMAZON RDS - BASES DE DATOS RELACIONALES

LABORATORIO 04 – AMAZON RDS – BASES DE DATOS RELACIONALES

1. Amazon RDS (Relational Database Service) es el servicio de Amazon que nos permite trabajar con bases de datos relacionales en la nube como MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server.

2. Crearemos un grupo de recursos para agrupar los recursos que crearemos en esta clase. Desde el portal de AWS, en el buscador de servicios, buscamos el servicio RDS

   Resource Groups

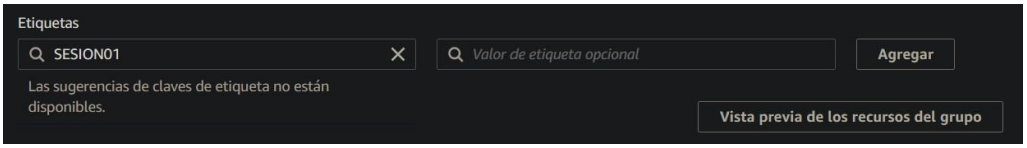
   

   Y damos clic sobre él.

3. Seleccionamos "Crear grupo de recursos / Basado en etiquetas"

4. En "Etiquetas" colocamos "SESION01" y damos clic en "Agregar"

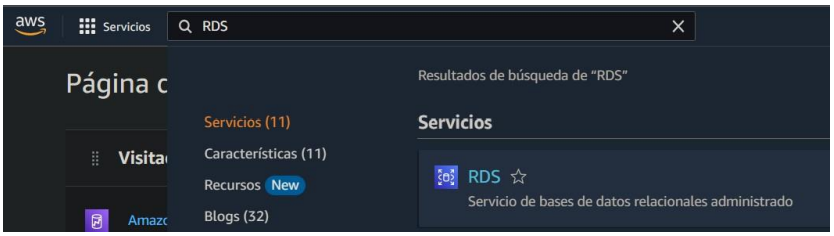
   

5. En detalles del grupo, colocamos como nombre de grupo "SESION01", damos clic en "Crear grupo".

6. Desde el portal de AWS, en el buscador de servicios, buscamos el servicio RDS y damos clic sobre él.

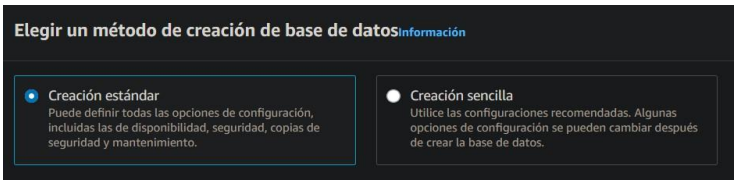
RDS



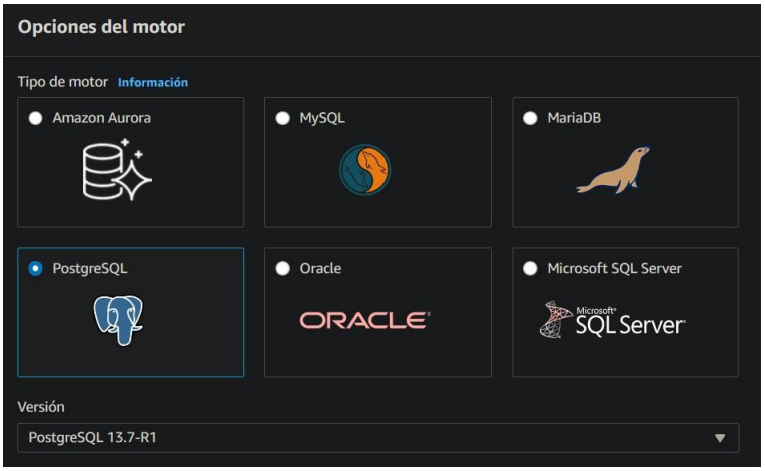
7. Seleccionamos la opción "Crear base de datos"



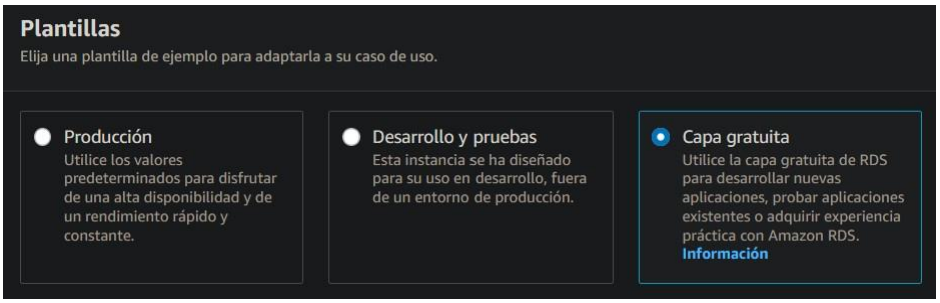
8. Seleccionamos la opción "Creación estándar" de base de datos para configurar la base de datos



9. Seleccionamos el motor "PostgreSQL" y la versión 13.7-R1



10. En la sección de "Plantillas", seleccionamos "Capa gratuita"



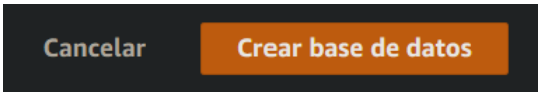
11. En la sección “Disponibilidad y durabilidad” seleccionamos “Instancia de base de datos única” (más adelante aprenderemos a crear clústers de procesamiento)



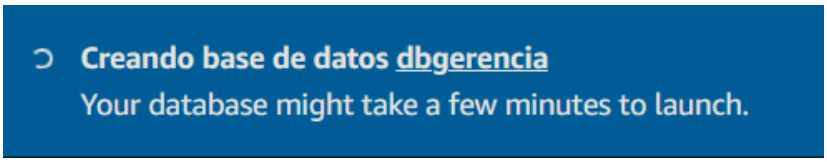
12. Configuramos:

Identificador de instancias de bases de datos	dbgerencia
Nombre de usuario maestro	main
Contraseña maestra	CC422@S01Computer
Confirmar contraseña	CC422@S01Computer
Clase de instancia de base de datos	Clases con ráfagas / db.t3.micro (2 vCPUs, 1 GiB RAM)
Tipo de almacenamiento	SSD de uso general (gp2)
Almacenamiento asignado	100 GiB
Habilitar escalado automático de almacenamiento	Activamos la casilla
Umbral de almacenamiento máximo	300 GiB
Recurso informático	No se conecte a un recurso informático de EC2
Tipo de red	ipv4
Virtual Private Cloud (VPC)	Crear nueva VPC
Grupo de subred de DB	Crear un nuevo grupo de subredes de base de datos
Acceso público	Sí
Grupo de seguridad de VPC (firewall)	Crear nuevo / firewallprueba001
Zona de disponibilidad	us-east-1a
Autenticación de bases de datos	Autenticación con contraseña
Activar Performance Insigths	Desactivar casilla

13. Damos clic en “Crear base de datos”

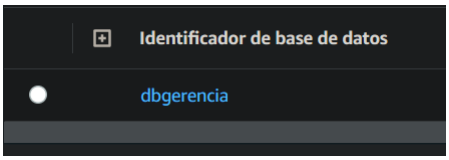


14. Se comenzará a desplegar la base de datos

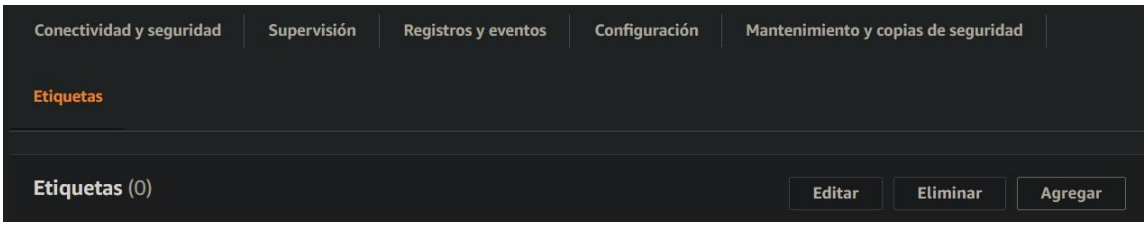


TIEMPO: 7 minutos

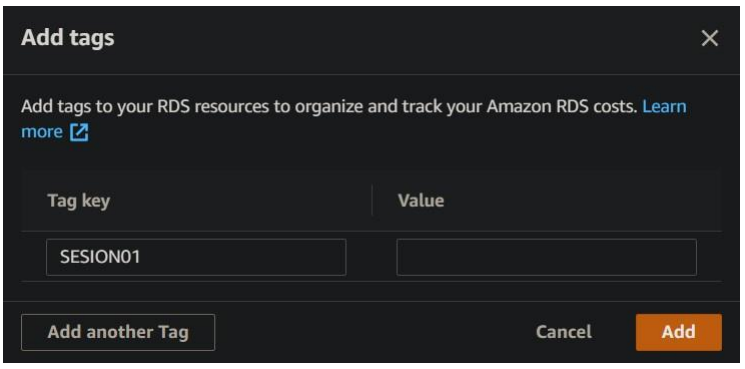
15. Damos clic sobre la base de datos



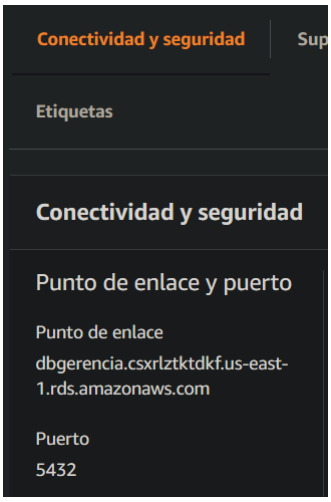
16. Vamos a la pestaña “Etiquetas” y damos clic en “Agregar”



17. Agregamos la etiqueta “SESION01” para que el recurso esté en el grupo “SESION01”. Damos clic en “Add”.



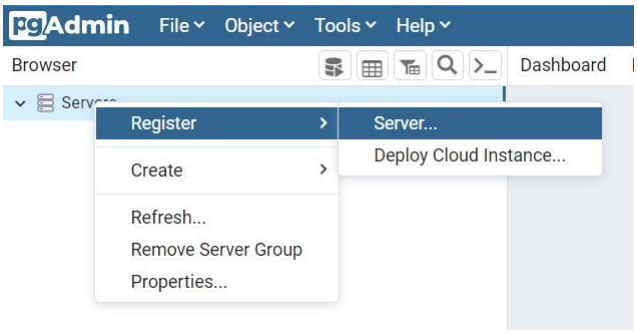
18. Para conectarnos necesitaremos las credenciales de acceso (hostname / user / password), vamos a obtener el hostname. Vamos a la pestaña “Conectividad y seguridad” y copiamos el enlace mostrado en “Punto de enlace”



19. Nos conectaremos a la base de datos por defecto “postgres” con los siguientes datos

Hostname	PUNTO_DE_ENLACE
Database	postgres
Username	main
Password	CC422@S01Computer

20. Ejecutamos PgAdmin, damos clic derecho en Servers y seleccionamos “Register / Server…”

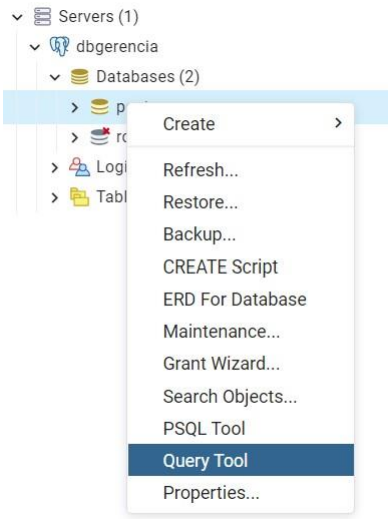


21. Configuramos:

Pestaña	**Opción**	**Valor**
General	Name	dbgerencia
Connection	Hostname	PUNTO_DE_ENLACE
Connection	Maintenance database	postgres
Connection	Username	main
Connection	Password	CC422@S01Computer
Connection	Save password?	Activamos la casilla

Damos clic en Save

22. Ejecutaremos queries sobre la base de datos. Desplegamos la base de datos “dbgerencia / Databases”, damos clic derecho sobre “postgres” y seleccionamos “Query Tool”.



23. Una base de datos contiene esquemas, dentro de los esquemas, creamos tablas.

CREAMOS UN ESQUEMA
CREATE SCHEMA PLANILLA;

CREAMOS UNA TABLA DENTRO DEL ESQUEMA
CREATE TABLE PLANILLA.PERSONA(ID_PERSONA CHAR(8), NOMBRE_PERSONA VARCHAR(32), EDAD_PERSONA INTEGER, SALARIO_PERSONA DECIMAL(10, 2));

INSERTAMOS ALGUNOS REGISTROS DE EJEMPLO
INSERT INTO PLANILLA.PERSONA VALUES ('11111111', 'Carl', 32, 2500.10), ('22222222', 'Priscilla', 26, 3500.10), ('22222222', 'Jocelyn', 19, 1500.10);

VERIFICAMOS LANZANDO UNA CONSULTA
SELECT * FROM PLANILLA.PERSONA WHERE EDAD_PERSONA > 25;

24. En sesiones posteriores crearemos bases de datos para procesar la información que coloquemos en sus tablas.